Class 11 Biology Notes

Class 11 Biology Notes Chapter – 20 गमन एवं संचलन contains all the topic as per the syllabus of NCERT. Each topic is explained in very easy language with coloured diagrams. Students can understand Typical topics easily step by step. **Class 11 Biology notes** Chapter – 20 गमन एवं संचलन is prepared by our experts as per the latest syllabus and exam pattern Class 11 Biology. Calculation of problems is given in very simple ways after consulting from various books and expert teachers. Also, you can download Class 11 Notes of other Subjects like Chemistry, Mathematics Formulas sheets, Biology. Along with Notes, we are also providing chapters wise notes of class 11 all other subjects. After reading the Class 11 Biology Notes of Chapter 16 Biology definitely you will get good marks in board exam Class 11 Biology Notes for 20 गमन एवं संचलन. Each concept is explained in a detailed way class 11 Biology notes for Chapter – 20 गमन एवं संचलन notes make according to the Class 11th NCERT Biology book. Students can download pdf file and do study offline so that preparation of exam will be done in better in the bottom section pdf button given so that you have to click on it and can download coloured notes of class 11 Biology notes chapter 20 for गमन एवं संचलनपरिवहन. Notes made according to NCERT Syllabus so that any student who studying in class 11can read no matter which state you belong to even this notes can help to prepare for completive exam also.if you want to colour notes then **click here**

DOWNLOAD PDF

Class 11 Biology Notes Chapter – 20 गमन एवं संचलन

गमन और गति

सभी जीवित प्राणी (पादप और जन्तु) एक प्रकार की हलचल अथवा गति प्रदर्शित करते हैं। बहुकोशिकीय प्राणी दो प्रकार की गति दर्शाते हैं।

- गमन
- शरीर भागों का गमन
- गमन • गमन एक जीव की एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थिति परिवर्तित करने की प्रक्रिया है| इसमें चलने, दौड़ने, तैरने, रेंगने (crawling) उछलने कूदने और उड़ने के तौर तरीके शामिल है।

निम्न उद्देश्यों के लिए गमन आवश्यक है –

- यह जन्तु को शत्रु से अथवा अनैच्छिक स्थान से दूर जाने के योग्य बना देता है।
- यह जंतु को लैंगिक जनन के लिए अपने सहयोगी को ढूंढने के योग्य बनाता है।
- यह भोजन और पानी खोजने में मदद करता है।
- यह जन्तुओं को भोजन, शिकार और अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान और भोजन की उपस्थिति की अधिक उपयुक्त स्थिति में प्रवास करने में सहायता देता है।
- शरीर भाग की गति शरीर अक्ष के अनुसार शरीर भाग की गति प्राणी में गति का अन्य रूप है| यह गति निम्न उद्देश्य युक्त होती है।
- विभिन्न विसरल अंग विभिन्न प्रकार की गति दर्शाते है। आंतरिक अंगों की गति के कारण प्राणी श्वसन, आहार नाल में भोजन के पाचन, मूत्र उत्सर्जन और शरीर में रक्त को पम्प और परिसंचरित करने में सक्षम होता है।
- विभिन्न जीवों में भोजन को पकड़ने और इसके अंतर्ग्रहण में जीभ, जबड़े, टेन्टेकल, भुजाओं और उपांगों की गति होती है।
- भुजाओं, उपांगों, सिर और धड़ की गति शरीर स्थिति में परिवर्तन करती है जिससे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध साम्य बनाये रखा जा सके।

श्वसन प्रणाली के ऊपरी भाग, फेलोपियन नलिका और वासा इफरेन्शिया में सिलियरी गति देखी जाती है। स्तनियों का स्पर्म, मादा जाना तंत्र में कशाभिक गति द्वारा आगे बढ़ता है। सिलिया पैरामिशियम में गमन में सहायक होते हैं। कशाभ युग्लिना में गमन में सहायक होते हैं। वही अमीबा स्यूडोपोडिया की सहायता से गति करता है।

वर्टीब्रेट में पादीय गति और गमन पेशियों और कंकाल तंत्र पर निर्भर करता है। पेशीय संकुचन से कंकाल की हड्डियों में levers के समान गमन होता है। जिससे limbs और उपांगों की गति होती है। इनबर्टीब्रेट जैसे हाइड्रा, जोंक, केंचुआ और जेलीफिश में कंकाल तंत्र अनुपस्थित होता है।

गमन अथवा गतियों के मूल प्रकार

गमन दो श्रेणियों में विभाजित होता है।

1. नॉन पेशीय गमन –

इस गति में प्रोटोप्लाज्म की धारा रेखीय गति, कूटपादीय, प्रोटोजोअन की कशाभीय और सिलियरी गति सम्मिलित है। यह प्राणियों की कुछ कोशिकाओं में पायी जाती है।

- प्रोटोप्लाज्मिक धारा रेखीय गति – प्रोटोप्लाज्म का धारा प्रवाह, साइक्लोसिस कहलाता है। यह अधिकांश कोशिकाओं जैसे ल्यूकोसाइट, अमीबा और अन्य एक कोशिकीय प्राणियों में देखी जाती है।

कूटपादीय गति – ग्लूकोसाइट और मेक्रोफेज उत्तकों में अमीबा की तरह कूटपाद की सहायता से गति करती है।

- कशाभिक गति – कुछ कोशिकाओं (g. पोरीफेरन्स की कोएनोसाइट्स) के कशाभ स्थिति रहित कम्पन्न, स्पंज के नाल तंत्र द्वारा जल का नियमित प्रवाह आदि नियंत्रित करते हैं। कुछ गैस्ट्रोडर्मल कोशिकाओं के कशाभ नियमित स्पंदन द्वारा हाइड्रा के सिलेंट्रोन में द्रव परिसंचरित करते है| शुक्राणु कशाभिक गति द्वारा ही जल में तैरते है अथवा मादा जनन प्रणाली में गति करते हैं।
- सिलियरी गति – कोशिकाओं के सिलिया, ट्रेकिया, अंडनलिका और वासा इफरेन्सिया को स्तरित करते हैं। ये धूलकणों, अण्डों और शुक्राणु को विशिष्ट दिशा में इनके अंगों तक लैसिंग गति द्वारा धकेलते हैं। चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाओं के सिलिया व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जी नाल में धकेलते हैं।

नॉन पेशीय सिलियरी गति कुछ जन्तु लार्वा जैसे सीलेंट्रेटा का Planula larva और एनेलिड का Trochophore और कुछ वयस्क जैसे प्लेनेरियंस में देखी जाती है।

2. पेशीय गति –

यह पेशीय तंतुओं के उपयोग पर निर्भर करता है। जिनमें एकांतर संकुचन और शिथिलन द्वारा बल लगाने की क्षमता होती है। अधिकांश बहुकोशिकीय प्राणियों में विभिन्न शरीर भागों की गति के लिए पेशीय तंतु होते हैं।

एक पेशीय संकुचन हमेशा केवल गति नहीं दर्शाता है। यह quo स्टेटस नियमन के समय भी हो सकता है, जब स्वच्छ जलीय सीपी की सुरक्षा के लिए आवरण (shell) को बंद रखने के लिए पेशियों में संकुचन करती है।

अकशेरूकीयों में गति

हाइड्रा में गति –

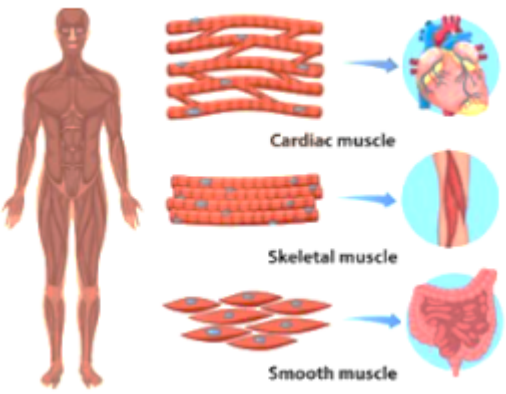
हाइड्रा में पेशीय तंतुओं की अनुपस्थिति होती है। इसकी शरीर भित्ति में दो प्रकार की संकुचनशील कोशिकाएँ होती है| शरीर की बाह्य परत में एपिथिलियो पेशीय कोशिका और आंतरिक परत में पोषक पेशीय कोशिका| दो पेशीय प्रक्रम शरीर भित्ति की संकुचनशील कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं ।

- Longitudinal muscular processes – यह एपीडर्मिस की एपिथिलियों पेशीय कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये शरीर की अनुदैधर्य अक्ष के साथ गति करते है। इनका संकुचन शरीर को छोटा बना देता है।
- Circular muscular processes यह गैस्ट्रोडर्मिस की पोषक पेशीय कोशिकाओं से – उत्पन्न होती है| यह शरीर चारों तरफ गति करती है। इसके संकुचन से शरीर में संकरापान उत्पन्न होता है। Hydra में गमन लूपिंग, somersaulting, gliding और climbing द्वारा होता है।

ऐनेलिड्स में गति –

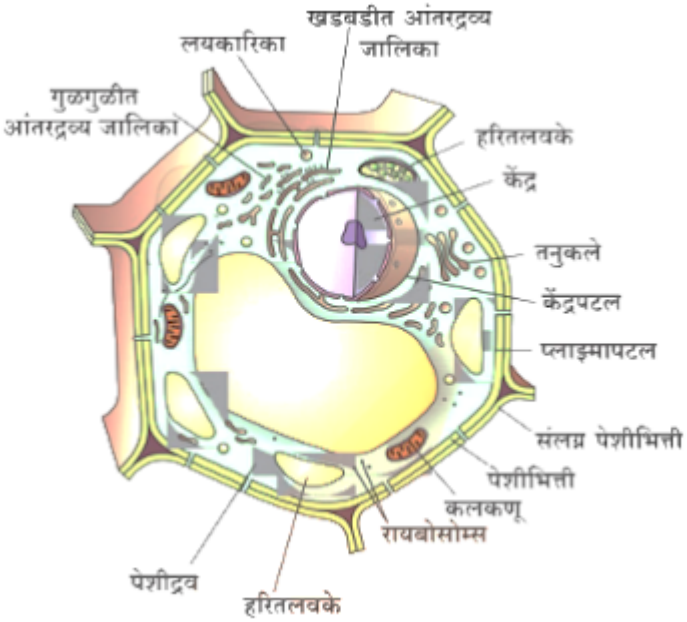
केंचुआ और जोंक में शरीर भित्ति में अनुदैधर्य और वृत्तीय पेशीय तंतु पाए जाते हैं। अनुदैधर्य और वृत्तीय पेशियों के एकांतर संकुचन और शिथिलन द्वारा फैलने और सिकुड़ने की तरंग उत्पन्न करती है जो जन्तु को आगे की तरह धकेलती है। केंचुआ में protrusible pharynx भी अधः स्तर से चूषक की तरह चिपककर गमन में सहायता करती है। शरीर की भित्ति पर उपस्थित सीटी गमन में एक सहायक की भूमिका निभाती है। चूषक हिरुड़ो में गमन में सहायक होते हैं।

पेशी



पेशी (Muscle) प्राणियों का आकुंचित होने वाला (contractile) ऊतक है। इनमें आंकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं

विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं। इनमें कुंचन करने की क्षमता होती है। पेशियां रेखित, अरेखित एवं हृदय तीन प्रकार की होती हैं। मनुष्य के शरीर में 40 प्रतिशत भाग पेशियों का होता है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। इनमें से 400 पेशियाँ रेखित होती है। शरीर में सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती है। पीठ में 180 पेशियां पाई जाती हैं। पेशियां तीन प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियाँ, अनैच्छिक मांसपेशियाँ और हृदय मांसपेशियाँ।



वर्गीकरण

शरीर में तीन प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है :

- रेखांकित (skeletal)
- अरेखांकित (smooth)
- हृद् पेशी (cardiac muscles)

रेखांकित पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं (अर्थात् इच्छा होने से संकुचित होनेवाली) और अस्थियों पर लगी रहती हैं। शरीर की गति: चलना फिरना, दौड़ना, पकड़ना, खड़े होना – इन्हीं पेशियों के आकुंचन और प्रसार का फल है।

अरेखांकित पेशियाँ हमारी इच्छा के अधीन नहीं है । वे स्वतः ही आकुचित और प्रसरित होती है। सारी पाचनप्रणाली, ग्रसनिका से लेकर गुदा तक, में इन पेशियों का प्रधान भाग रहता है। आंवगति इन्हीं की क्रिया का फल होती है। प्रत्येक नलिका रक्तवाहिनियों तथा आशयों की भित्तियाँ प्रधानतः इन्हीं पेशियों की बनी होती है।

हृद् पेशियों की रचना यद्यपि ऐच्छिक पेशी के समान होती है, तथापि वे इच्छा के अधीन नहीं होतीं, स्वत: ही संकोच और प्रसार करती रहती है। वास्तव में यह सिद्ध हो चुका है कि हृदय की पेशी में स्वत: आकुंचन करने की शक्ति होती है, जो नाड़ी नियत्रण से बिलकुल स्वतंत्र है।

पेशी की क्रिया – विधि

ऐच्छिक पेशी में । पट्टी पर स्थित एक्टिन उसके सार्कोमीयर में उपस्थित मायोसीन के ऊपर आ जाता है तथा एक्टिन का एक सिरा दूसरे सिरे पर आ जाता है। इस कारण सार्कोमीयर की लंबाई में कमी हो जाती है। इस अवस्था में पेशियों में संकुचन होता है। जब एक्टीन तथा मायोसीन अपने स्थानों पर सरक जाते हैं तो सार्कोमीयर पूर्व अवस्था में आ जाते हैं तथा पेशियां शिथिल हो जाते हैं। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा ATP से प्राप्त होती है। पेशी संकुचन में Ca^{++} आयन ATP को ADP में बदल देते हैं।

पेशी के गुण

पेशी का विशेष गुण आकुंचन करना है, जिससे उसकी लंबाई कम और चौड़ाई अधिक हो जाती है, अर्थात् वह छोटी और मोटी हो जाती है। आकुंचन के समय जिस स्थान से उसका उद्गम (origin) होता है वह भाग खिंचकर प्रथम के पास पहुँच जाता है। सी से शरीर के अंगों की गति होती है। आकुचन के पश्चात् पेशी फिर प्रसरित होकर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। ऐच्छिक पेशियों में आकुंचन उन उत्तेजनाओं के परिणाम होते हैं जो मस्तिक या सुषुम्ना के केंद्रों से नाड़ियों द्वारा पेशियों में आती है। मनुष्य की पेशी एक सेकेड में 10 या 12 बार से अधिक संकोच नहीं कर सकती। मक्खी की पेशी 400 बार संकोच कर सकती है। यदि पेशी में जानेवाली नाड़ी को उत्तेजित किया जाय, तो उत्तेजित स्थल पर विद्युद्विभव (potential) उत्पन्न हो जाता है और यहाँ से दोनों ओर को विद्युत्प्रवाह होने लगता है। इसकी विद्युन्मापी से नापा जा सकता है।
प्रत्येक आकुंचन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। पेशी में जारण या ऑक्सीकरण की क्रिया से वहाँ के ग्लूकोज़ का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभंजन हो जाता है। इससे 0.0030 सें. ताप भी बढ़ जाता है। वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन व्यय हो जाता है और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो शरीर में रक्त द्वारा पेशी में

हटा दिया जाता है। शरीर से पृथक् करके पेशी को कुछ समय तक उत्तेजित करने से वह इस अम्ल के एकत्र होने से श्रमित हो जाती है। यह अन्वेषण से पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इस अम्ल के बनने का कारण है। ग्लाइकोजन (glycogen) इसका पूर्वरूप है।

पेशी संकुचन

पेशी संकुचन (Muscle contraction) से आशय पेशियों की कोशिकाओं के भीतर स्थित तनाव पैदा करने वाले स्थनों का सक्रिय हो जाना है। शरीरक्रियाविज्ञान में, पेशी संकुचन का अर्थ पेशियों का लम्बाई में छोटा होना नहीं है क्योंकि पेशियों की लम्बाई में परिवर्तन के बिना उनमें में तनाव पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, एक ही स्थिति में हाथ में एक भारी पुस्तक पकड़ी जा सकती है और उसी स्थिति में एक डम्बल भी पकड़े हुए रह रकते हैं। दोनों स्थितियों में तनाव अलग- अलग उत्पन्न करना होता है जबकि पेशी की लम्बाई दोनों स्थितियों में समान है। पेशियों के संकुचन की समाप्ति के बाद वे विश्रान्ति (रिलैक्शेशन) की अवस्था में आ जाती हैं अर्थात पेशियों के तन्तु कम तनाव पैदा करने वाली स्थिति में वापस आ जाते हैं।

पेशियों के संकुचन को दो चरों के आधार पर वर्णित किया जा सकता है: लंबाई और तनाव । यदि किसी पेशी का तनाव उसकी लम्बाई बदले बिना ही बदल जाता है तो इसे पेशी का समांगी संकुचन (आइसोमेट्रिक कन्ट्रैक्शन) कहते हैं। इसके विपरीत, पेशी का आइसोटोनिक संकुचन वह है जिसमें पेशी में तनाव पूरे संकुचन के दौरान समान रहता है और पेशी की लम्बाई बदलती है। यदि पेशी की लम्बाई कम हो जाती है, तो इसे कोन्सेन्ट्रिक संकुचन कहते हैं और यदि पेशी अधिक लम्बी हो जाती है, तो इसे एस्सेन्ट्रिक संकुचन कहते हैं।

मानव कंकाल तंत्र | Human Skeleton System

हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में शरीर न तो चल-फिर सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियाँ, उपास्थियाँ, संधियाँ आदि मिलकर करते हैं। अस्थियों, उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढाँचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं।

कंकाल तंत्र के प्रकार

शरीर में उपस्थिति के आधार पर ककाल तंत्र के दो प्रकार के होते हैं।

- बाहय कंकाल (Exo-skeleton)
- अंतः कंकाल (Endoskeleton)

1. बाहय कंकाल (Exo skeleton)

शरीर की बाहरी सतह पर पाये जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। त्वचा की उपचर्म या चर्म ही बाह्य ककाल के रूप में रूपान्तरित हो जाती है।

बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा यह मृत होता है। मत्स्यों में शल्क कछुओं में ऊपरी कवच पक्षियों में पिच्छ तथा स्तनधारियों में बाल बाह्य कंकाल होते हैं जो इन प्राणियों को अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से सुरक्षित रखते हैं।

2. अन्तः कंकाल (Endoskeleton)

शरीर के अंदर पाये जाने वाले ककाल को अन्तः कंकाल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। अतः कंकाल सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। कशेरुकियों में अन्तः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढाँचा बनाता है। यह मांसपेशियों (Muscles) से ढंका रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से अन्तः कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है-

- अस्थि
- उपास्थि

1. अस्थि

- अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक है जो तन्तुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। इसके मैट्रिक्स में कैल्सियम और मैग्नीशियम के लवण पाये जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएँ एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं।
- कैल्सियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियाँ कठोर होती हैं। प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक से निर्मित एक दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे परिअस्थिक कहते हैं। इसी परिअस्थिक के द्वारा लिगामेण्ट्स टेन्डन्स तथा दूसरी मांसपेशियाँ जुड़ी होती हैं।
- मोटी एवं लम्बी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पायी जाती है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा अस्थियों के सिरों पर लाल होती है।
- इन्हें क्रमशः पीली अस्थि मज्जा तथा लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है जबकि पीली अस्थि मज्जा श्वेत रुधिर कणिकाओं (WBCs) का निर्माण करती है। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पायी जाती है।

विकास के आधार पर अस्थियाँ दो प्रकार की होती हैं।

1. कलाजात अस्थि (Investing bone)
2. उपास्थिजात अस्थि (Cartilage bone)

1. कलाजात अस्थि (Investing bone):

यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होती है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि कहते हैं। खोपड़ी की सभी चपटी अस्थियाँ कलाजात अस्थियाँ होती हैं ।

2. उपास्थिजात अस्थि (Cartilage bone):

यह अस्थियाँ सदैव भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थानों पर बनती हैं। इस कारण इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। कशेरुक दण्ड तथा पैरों की अस्थियाँ उपास्थिजात अस्थियाँ होती हैं।

2. उपास्थि (Cartilage)

उपास्थि का निर्माण ककाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह अर्द्ध ठोस, पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। उपास्थि का मैट्रिक्स थोड़ा कड़ा होता है। इसके मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी-छोटी थैलियाँ होती हैं जिसे कुनी कहते हैं।

लैकुनी में एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। लैकुनी में कुछ जीवित कोशिकाएँ भी पायी जाती हैं, जिसे कोण्ड्रियोसाइट कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में इलास्टिन तन्तु एवं कोलेजन भी पाये जाते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पायी जाती है जिसे पेरीकोण्ड्रियम कहते हैं।

मानव कंकाल तंत्र की अस्थियाँ

मनुष्य के कंकाल में कुल 206 अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य के कंकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. अक्षीय कंकाल
2. उपगीय कंकाल

1. अक्षीय कंकाल (Axial skeleton)

शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलियां एवं उरोस्थि होते हैं।

अक्षीय कंकाल के दो प्रकार होते हैं।

- खोपड़ी (Skull)
- कशेरुक दण्ड (Vertebral Column)

खोपड़ी

- मनुष्य के सिर के अन्तः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं इसमें 29 अस्थियाँ होती हैं इसमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं।

- कपालों की सभी अस्थियाँ सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं इनके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ चेहरे को बनाती हैं 6 अस्थियाँ कान को हायड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती हैं।
- मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियाँ होती हैं। इनमें से 8 अस्थियाँ संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। ये सभी अस्थियाँ सीवनों के द्वारा जुड़ी रहती है।
- इनके अतिरिक्त 14 अस्थियाँ और होती हैं जो चेहरे को बनाती है। मनुष्य की खोपड़ी में महारन्ध्र नीचे की ओर होता है। महारन्ध्र के दोनों ओर अनुकपाल अस्थिकन्द होते हैं, जो एटलस कशेरुक के अवतलों में स्थित होते हैं।

खोपड़ी की मुख्य अस्थियाँ निम्न हैं

- फ्रॉण्टल (Frontal)
- पेराइटल (Parietal)
- ऑक्सीपिटल (Occipital)
- टेम्पोरल (Temporal)
- मेलर (Maler)
- मैक्सिला (Maxilla)
- डेण्टरी (Dentary)
- नेजल (Nasal)

2. उपांगीय कंकाल (Appendicular Skeleton)

उपांगीय कंकाल इसके अन्तर्गत मेखलाएँ तथा हाथ-पैरों की अस्थियाँ आती हैं।

- मेखलाएँ
- अंसमेखला
- श्रोणि मेखला तथा पैर की अस्थियाँ

मेखलाएँ (Girdles)

मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद् को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाये जाते हैं, जिन्हें

मेखलाएँ कहते हैं । अग्रपाद की मेखला को अंसमेखला तथा पश्च पाद की मेखला को श्रोणि मेखला

कहते हैं।

अंस मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रोणि मेखला से पश्च पाद की अस्थि फीमर जुड़ी होती है। ये अस्थियाँ गुहाओं में व्यवस्थित होती हैं जिन्हें एसिटेबुलम कहते हैं।

कंकाल तंत्र के कार्य :-

- यह शरीर को निश्चित आकृति एवं आधार प्रदान करता है।
- शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करता है।
- यह पेशियों की सहायता से सम्पूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है।
- यह शरीर को मजबूती प्रदान करता है।

हड्डियों के कार्य (Function of skeleton)

- हड्डियां शरीर को एक निश्चित रूप देता है।
- हड्डियां से शरीर को सहारा मिलता है।
- कंकाल से शरीर के अंगों की रक्षा होती है।
- शरीर को बाहरी आघातों से रक्षा करता है।
- कंकाल की मज्जा गुहा फैट को इकट्ठा करता है।
- Rbc यानि लाल रक्त कंडिकाओ का निर्माण करता है।

मानव कंकाल तंत्र के मुख्य भाग :-

मानव कंकाल तंत्र को तीन मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं –

- अक्षीय कंकाल
- वक्षीय कंकाल
- अनुबन्धित कंकाल

(1) अक्षीय कंकाल-

इसका आकार प्रश्नवाचक चिह्न (?) की तरह होता है। इसमें प्रमुख रूप से खोपड़ी की अस्थियाँ, दाँतो सहित ऊपरी एवं निचले जबड़े की अस्थियाँ एवं अंगुठी के आकार की 33 कशेरूकाएँ सम्मिलित होती है, जिनसे रीढ़ की हड्डियों का निर्माण होता है।

गर्दन से लेकर कमर के नीचे तक की अस्थि रीढ़ खम्भ (मेरूदंड) कहलाती है। यह छोटी-छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनती है, जिन्हें कशेरूकाएँ कहते हैं। ये सभी कशेरूकाएँ आपस में जुड़कर कशेरूक दण्ड का निर्माण करती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं।

(2) वक्षीय कंकाल:-

यह 12 जोड़ी हड्डियों की एक टोकरीनुमा संरचना होती है, जिन्हें पसलियाँ कहते हैं। इसमें शरीर के महत्त्वपूर्ण अंग जैसे- हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं।

(3) अनुबंधि कंकाल-

इसमें अन्समेखला, श्रेणी मेखला तथा हाथ-पैर की अस्थियाँ सम्मिलित होती है।

हाथ की आस्थियाँ-

(1) ह्युमरस – कोहनी और कंधे के बिच की अस्थि ह्युमरस कहलाती है। ह्युमरस के लम्बे मध्य भाग को शाफ्ट कहते है।

(2) रेडियो अलना – कलाई और कोहनी के बिच में दो अस्थियाँ स्थित है। पहली हाथ के बाहर की तरफ और दूसरी हाथ की अन्दर की तरफ स्थित है, जिन्हें क्रमशः रेडियो और अलना कहते है।

(3) कलाई की अस्थियान्न – रेडियो अलना अस्थि जिस अस्थान पर हथेली के पास जुडी है, वह स्थान कलाई कहलाता है। कलाई का निर्माण छोटी-छोटी आठ अस्थियो से होता है, जिन्हें मणिबन्धिकाएँ (कार्पल्स) कहते हैं।

(4) हाथ के पंजे, अंगुलियों, अंगूठे की अस्थियाँ – हथेली में कुल पाँच अस्थियाँ होती है, जिन्हें करमास्थियाँ (मेटा कार्पल्स) कहते हैं। हमारी अंगुलियों एवं अंगूठे में भी अस्थियाँ होती है जिन्हें क्रमशः अंगुलास्थियाँ एवं अंगूठास्थियाँ कहते हैं। प्रत्येक अंगुली में तीन तथा अंगूठे में दो अस्थियाँ होती है।

पैर की अस्थियाँ :-

(1) फीमर – कूल्हे और घुटने के बीच की अस्थि को फीमर कहते हैं। यह शरीर की सबसे लम्बी – एवं मजबूत अस्थि है जिसका निचला सिरा नीचे की अस्थियों (टिबिया – फिबुला) एवं ऊपरी सिरा कूल्हे की अस्थि से जुड़ा होता है।

(2) टिबीया फिबुला – घुटने से टखने के बीच टिबिया एवं फिबुला नामक दो अस्थियाँ पाई जाती – है । टिबिया अन्दर एवं फिबुला बाहर की ओर स्थित होती है।

(3) टखने की अस्थियाँ – टखना कुल सात अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें गुल्फास्थियाँ – (टार्सल्स) कहते हैं। ये ऐड़ी का निर्माण करती है।

(4) तलवे, अंगुलियों, अंगुठे की अस्थियाँ – पैर के तलवे में पाँच अस्थियाँ होती है, जिन्हें प्रपदिकाएँ (मेटाटार्सल्स) कहते हैं। पैर की प्रत्येक अंगुली में तीन एवं अंगूठे में दो अस्थियाँ होती है।

शरीर की प्रमुख संधियाँ :-

कंकाल तन्त्र की अस्थियाँ आपस में जिनके द्वारा जुड़ती है उन्हें सन्धि या जोड़ कहते है । सन्धियाँ दो प्रकार की होती है –

1. चल सन्धियाँ
2. अचल सन्धियाँ

1. चल सन्धियाँ –

वे सन्धियाँ जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक है, उन्हें चल सन्धियाँ कहते हैं जैसे- घुटना, टखना, कोहनी, गर्दन आदि की सन्धियाँ ।

2. अचल सन्धियाँ-

इस प्रकार की सन्धियाँ गतिशील नहीं होती है। इनका मुख्य कार्य शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे- खोपड़ी एवं वक्ष की सन्धियाँ ।

शरीर की प्रमुख चल सन्धियाँ –

हमारे शरीर की प्रमुख चल सन्धियाँ निम्नलिखित होती है –

कन्दुक – खल्लिका सन्धि-

इस प्रकार की सन्धि की रचना में एक अस्थि का सिरा गुहानुमा एवं दूसरी अस्थि का सिरा गोल होता है। गुहा को खल्लिका एवं गोल सिरे को कन्दुक (गेंद) कहते हैं। इस विशेष संरचना के कारण इस सन्धि को कन्दुक- खल्लिका सन्धि कहते हैं।

इस सन्धि पर गोल सिरे वाली अस्थि आसानी से सभी दिशाओं में घूम सकती है।

जैसे-अंस मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस ।

श्रोणी मेखला में पैर की अस्थि फीमर

अपनी कोहनी और घुटने को घुमाने पर ये पूरे गोल नहीं घूम सकते है, बल्कि ये एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। इनकी तुलना आप अपने घर के दरवाजों में लगे कब्जों से भी कर सकते हैं। इस प्रकार की सन्धि में एक अस्थि का गोल सिरा, दूसरी अस्थि के अवतल भाग से जुड़ा होता है। उदाहरण कोहनी एवं घुटने की संधि ।

धुराग्र सन्धि-

जब हम अपने सिर को घुमाकर देखते हैं तो अनुभव करते हैं कि यह दाएँ-बाएँ, ऊपर नीचे निश्चित दिशा तक ही घूम सकती है। हमारा सिर मेरूदण्ड के ऊपरी सिरे से जिस सन्धि द्वारा जुड़ा होता है, उसे धुराग्र सन्धि कहते हैं। इस संधि के कारण मेरूदण्ड की स्थिर अस्थि पर खोपड़ी का निचला सिरा आसानी से दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे घूम सकता है।

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

Class 11 Biology Notes Chapter 20 Locomotion and Movement

October 6, 2023

Class 11 Biology Notes Chapter – 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन

September 15, 2023

Class 11 Biology Notes Chapter – 14 पादप में शवसन

September 15, 2023